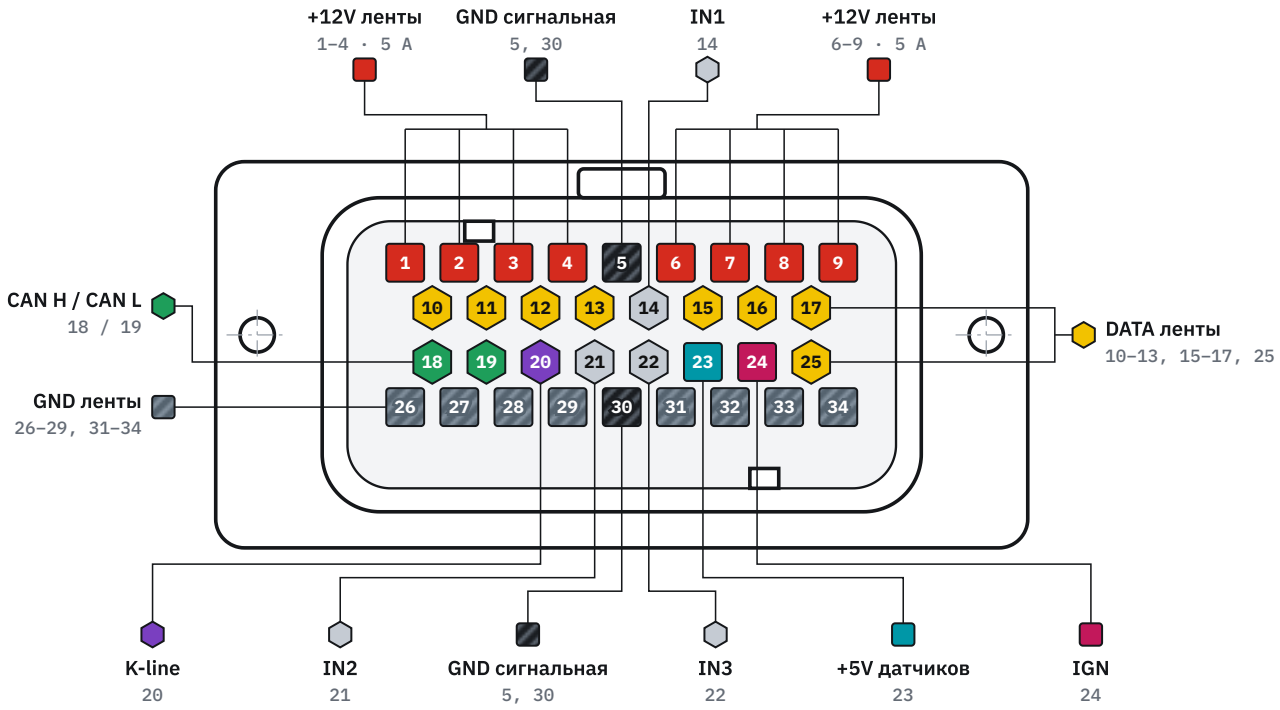
ZVER L8

Контроллер светодиодных лент, 8 каналов · аппаратная ревизия 3

REV 0.3 · 2026-10 · ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

8 каналов лент	**5 А** на канал	**~40 А** суммарный ток лент
9–16 В питание, номинал 12 В	**≤1 мА** ток покоя, IGN выкл.	**34** конт. J1, Superseal 1.0

01 РАЗЪЁМ J1 вид спереди на блок, со стороны ответной части



питание · масса (штриховка) · сигнал · цвет — группа, номер — контакт J1

Нумерация контактов — по отливке на корпусе разъёма. TE Superseal 1.0, 34 конт.: 6437288-1 (блок), 4-1437290-0 (ответная часть)

ВНИМАНИЕ — МАССА

- Провода GND лент подключать обязательно — масса лент идёт через разъём!
- Чёрная клемма GND — толстым кабелем на минус АКБ или блок двигателя.
- Оба контакта GND сигнальной (5 и 30) — в одну точку массы.

02 РАСПИНОВКА J1 по номерам контактов

№	СИГНАЛ	ГРУППА
1	Лента 2: +12V	+12V
2	Лента 1: +12V	+12V
3	Лента 6: +12V	+12V
4	Лента 5: +12V	+12V
5	GND сигнальная	GND-S
6	Лента 4: +12V	+12V
7	Лента 3: +12V	+12V
8	Лента 8: +12V	+12V
9	Лента 7: +12V	+12V
10	Лента 2: DATA	DATA
11	Лента 1: DATA	DATA
12	Лента 6: DATA	DATA
13	Лента 5: DATA	DATA
14	Вход IN1	IN
15	Лента 4: DATA	DATA
16	Лента 3: DATA	DATA
17	Лента 8: DATA	DATA

№	СИГНАЛ	ГРУППА
18	CAN High	CAN
19	CAN Low	CAN
20	K-line	K
21	Вход IN2	IN
22	Вход IN3	IN
23	+5V питание датчиков	+5V
24	Зажигание IGN (+12V)	IGN
25	Лента 7: DATA	DATA
26	Лента 2: GND	GND-L
27	Лента 1: GND	GND-L
28	Лента 6: GND	GND-L
29	Лента 5: GND	GND-L
30	GND сигнальная	GND-S
31	Лента 4: GND	GND-L
32	Лента 3: GND	GND-L
33	Лента 8: GND	GND-L
34	Лента 7: GND	GND-L

03 КАНАЛЫ ЛЕНТ три контакта на ленту

ЛЕНТА 1		
+12V	ряд 1	2
DATA	ряд 2	11
GND	ряд 4	27

ЛЕНТА 2		
+12V	ряд 1	1
DATA	ряд 2	10
GND	ряд 4	26

ЛЕНТА 3		
+12V	ряд 1	7
DATA	ряд 2	16
GND	ряд 4	32

ЛЕНТА 4		
+12V	ряд 1	6
DATA	ряд 2	15
GND	ряд 4	31

ЛЕНТА 5		
+12V	ряд 1	4
DATA	ряд 2	13
GND	ряд 4	29

ЛЕНТА 6		
+12V	ряд 1	3
DATA	ряд 2	12
GND	ряд 4	28

ЛЕНТА 7		
+12V	ряд 1	9
DATA	ряд 3	25
GND	ряд 4	34

ЛЕНТА 8		
+12V	ряд 1	8
DATA	ряд 2	17
GND	ряд 4	33

04 ЖГУТ

Обжимать по номерам контактов, а не по положению или цвету провода. Каждая лента — три провода на фиксированных контактах: +12V в ряду 1, её GND в ряду 4 точно под ним, DATA в ряду 2 или 3. Провода +12V и GND одной ленты вести в одном кабеле. CAN High / CAN Low (18/19) — витая пара. Все 34 гнезда заняты, заглушки не нужны.

05 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ	Контроллер 12 В адресных светодиодных лент: 8 каналов, CAN, K-line, датчик движения, 3 входа, Wi-Fi
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	9–16 В (номинал 12 В); выдерживает пуск от 24 В и переполюсовку (идеальный диод)
ВЫХОДЫ ЛЕНТ	8 каналов +12 В, включение каждого канала отдельно, до 5 А на канал (предел контакта Superseal); ток каждого канала измеряется
СУММАРНЫЙ ТОК ЛЕНТ	до ~40 А
ДАННЫЕ ЛЕНТ	8 линий DATA, уровень 5 В
ТОК ПОКОЯ	≤ 1 мА при выключенном зажигании (IGN)
CAN	1 канал, 500 кбит/с или 1 Мбит/с (в настройках); терминатор 120 Ом — перемычка JP2 внутри корпуса
K-LINE	1 линия; подтяжка 510 Ом к +12 В — перемычка JP1 внутри корпуса
ВХОДЫ	IN1–IN3: цифровые (на GND / на +12V) или аналоговые 0–16 В
ПИТАНИЕ ДАТЧИКОВ	+5V датчиков ≈ 4,7 В, с ограничением тока
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	акселерометр + гироскоп (6 осей), встроенный
НАСТРОЙКА	Wi-Fi (ESP32-S3), внешняя антенна SMA; обновление прошивки по воздуху. USB-C внутри корпуса — только для первой прошивки и восстановления (снять крышку)
РАЗЪЁМ	TE Superseal 1.0, 34 конт.: 6437288-1, ответная часть 4-1437290-0
СИЛОВЫЕ КЛЕММЫ	2 × Würth REDCUBE 7461059, внутренняя резьба M6
ГАБАРИТЫ	64,0 × 120,5 мм, высота 41,0 мм; 88,0 мм по крепёжным ушам (предварительно)

06 ВЫХОДЫ ЛЕНТ

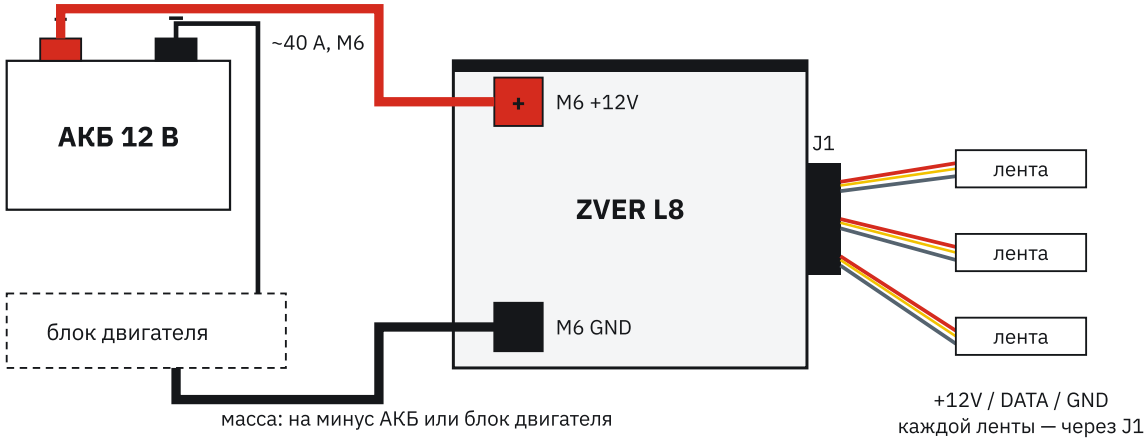
8 каналов. Каждый канал — свой ключ +12V (ряд 1), линия данных DATA (ряд 2 или 3) и GND (ряд 4, под своим +12V). Ток канала — до **5 А**: это предел контакта Superseal, а не ключа. Каналы включаются независимо, ток каждого канала измеряется. Линии DATA — логика 5 В, для адресных лент WS2812.

07 ЗАЖИГАНИЕ IGN

Контакт 24. +12 В на IGN будит блок. Когда IGN снимается, ленты выключаются и блок засыпает; ток покоя в этом состоянии ≤ 1 мА. IGN подключать к цепи, на которой +12 В есть только при включённом зажигании, а не к постоянному +12 В.

08 ПИТАНИЕ И МАССА

Питание подаётся на две клеммы M6 на крышке: **+12V** (красный колпачок) и **GND**, минус АКБ (чёрный колпачок). Через клеммы идёт весь ток лент, до ~40 А, поэтому кабели рассчитываются на этот ток, наконечники — кольцевые M6. Момент затяжки болта M6 — **не более 3,9 Н·м** (ограничение клеммы Würth), затягивать динамометрическим ключом, с гровером или стопорной шайбой.



МАССА

Обратный ток каждой ленты идёт по её проводу GND через разъём J1 на плату и дальше на чёрную клемму. Поэтому чёрная клемма GND подключается толстым кабелем к минусу АКБ или блоку двигателя, а провода GND лент — только в разъём, не на кузов рядом с лентой. Оба контакта GND сигнальной (5 и 30) — в одну точку массы с датчиками.

09 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ IN1–IN3

Контакты 14, 21, 22. Режим каждого входа выбирается в настройках. Вход защищён TVS-диодом 24 В, диапазон измерения 0–16 В, входное сопротивление без подтяжки ≈ 53 кОм (делитель 10k + 33k + 10k).

РЕЖИМ	ПОДТЯЖКА	ПРИМЕР
Цифровой, замыкание на GND	к +3,3 В, 10 кОм (за делителем)	кнопка, концевик, датчик «на массу»
Цифровой, подача +12V	к GND, 10 кОм	стоп-сигнал, габариты, задний ход
Аналоговый 0–16 В	нет	напряжение в бортсети, аналоговые сигналы
Аналоговый датчик 0–5 В	нет	датчик давления / положения с питанием от +5V датчиков

10 ПИТАНИЕ ДАТЧИКОВ +5V

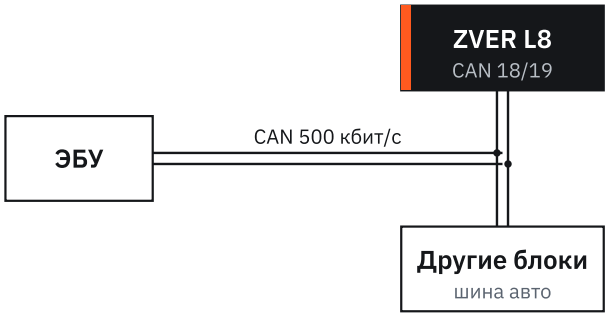
Контакт 23. Около **4,7 В**, включается программно, с ограничением тока ≈ 130 мА и отключением при перегрузке (рекомендуемая нагрузка — до 100 мА). Масса датчиков — GND сигнальная, контакты 5 и 30.

11 ШИНА СВЯЗИ CAN

Контакты 18 (CAN High) и 19 (CAN Low), витая пара. Один канал, скорость задаётся в настройках: **500 кбит/с** — шина ЭБУ, **1 Мбит/с** — CAN2 панели ZVER D7. Пока CAN не настроен, блок работает только на приём (silent) и ничего не передаёт в шину.

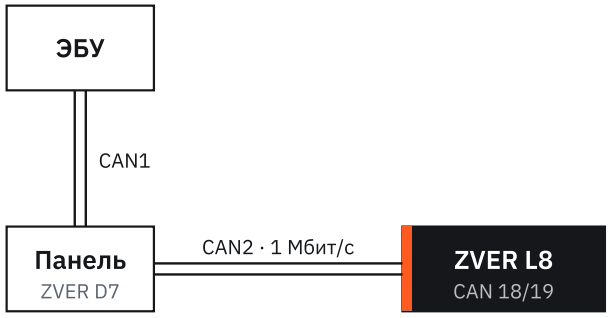
Терминатор 120 Ом — перемычка **JP2 внутри корпуса**, отдельного контакта терминатора на разъёме нет. JP2 ставится, только если ZVER L8 — крайнее устройство на шине. На уже терминированной шине автомобиля (обычный случай) JP2 не ставится.

А Без панели — ZVER L8 на шине ЭБУ



ЭБУ → шина CAN автомобиля
ZVER L8 → та же шина, 500 кбит/с
JP2 — обычно не ставится

Б С панелью ZVER D7 — ZVER L8 на CAN2 панели



ЭБУ → ZVER D7 (CAN1)
ZVER L8 → ZVER D7 (CAN2), 1 Мбит/с
JP2 — если ZVER L8 на конце CAN2

12 K-LINE

Контакт 20. Для ЭБУ без CAN-рассылки данных, например BMW MS43 (протокол DS2). Подтяжка 510 Ом к +12 В — перемычка **JP1 внутри корпуса**. Ставить JP1 только если линию больше никто не подтягивает (большинство ЭБУ подтягивают K-line сами). Если JP1 стоит, а ЭБУ держит линию в нуле, в режиме сна через подтяжку течёт ~24 мА — в этом случае JP1 снять.

13 ПЕРЕМЫЧКИ ВНУТРИ КОРПУСА

ПЕРЕМЫЧКА	УСТАНОВЛЕНА	СНЯТА
JP1 K-LINE	подтяжка K-line 510 Ом к +12 В: в машине нет своей подтяжки	только CAN, или линия уже подтянута
JP2 CAN TERM	120 Ом между CAN H и CAN L: блок на конце шины	блок — ответвление на терминированной шине

14 WI-FI

Настройка — по Wi-Fi через веб-интерфейс (параметры точки доступа см. в прошивке). Антенна Wi-Fi — внешняя, разъём SMA на боковой стенке корпуса.

15 ПРОВОДА

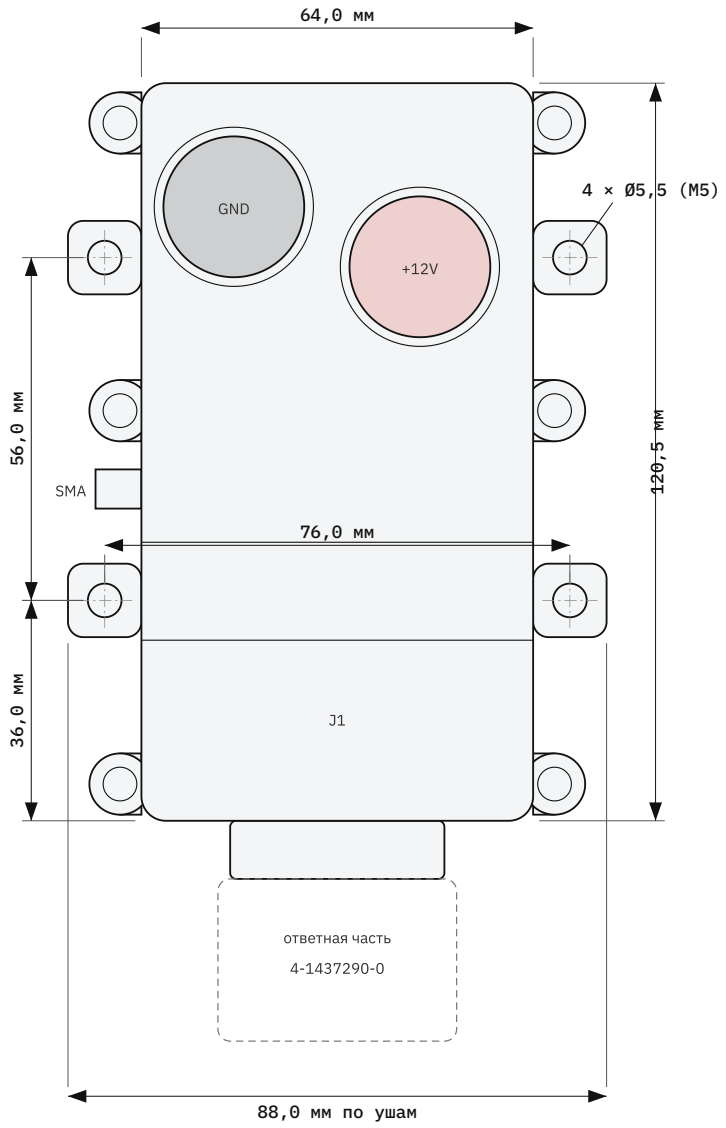
Контакты разъёма: TE Superseal 1.0, контакт **3-1447221-3** для провода 0,75–1,25 мм².

ЦЕПЬ	СЕЧЕНИЕ	AWG
+12V и GND лент (на контакт)	0,75–1,25 мм²	18–16
DATA, CAN, K-line, IGN, входы, +5V, GND сигнальная	0,5 мм²	20–22
Силовые кабели на клеммы +12V / GND (~40 А)	по току ~40 А, наконечник M6	8–6

ДЕТАЛЬ	НОМЕР
Разъём на блоке	TE 6437288-1
Ответная часть	TE 4-1437290-0
Контакт 0,75–1,25 мм²	TE 3-1447221-3
Клеммы питания	Würth 7461059, M6, ≤ 3,9 Н·м

Провода +12V и GND одной ленты — в одном кабеле. CAN High / CAN Low — витая пара.

16 МОНТАЖ И РАСПОЛОЖЕНИЕ



Размеры корпуса предварительные.

Крепление — 4 болта M5 через уши на основании. Монтировать на ровную площадку, по возможности подальше от источников тепла и в сухом месте.

Спереди оставить место под ответную часть разъёма и жгут: ≈ 40 мм + изгиб жгута.

Силовые кабели к клеммам +12V / GND подходят сзади, антенна SMA — на боковой стенке. Корпус закрытый: USB-C внутри, доступ — со снятой крышкой.

